

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ BÖLÜMÜ

YAPAY ZEKÂ TABANLI SUV ARAÇ FİYAT TAHMİN PROJESİ RAPORU

Öğrenci Adı Soyadı: Azra Doğan

Ders: Akademik Yapay Zekaya Giriş / Final Projesi

1. Problem ve Amaç

İkinci el araç piyasasında, özellikle SUV segmentinde fiyatlar model yılı, kilometre ve anlık pazar talebi gibi birçok değişkene bağlı olarak sürekli dalgalanmaktadır. Bu değişkenlik yüzünden hem arabasını satmak isteyen bireysel kullanıcılar hem de sektördeki galeri sahipleri araçlar için adil ve doğru bir pazar fiyatı belirlemede zorlanmaktadır. Bu projenin amacı; piyasadaki bu karmaşayı çözmek, pazar verilerini anlamlandırarak kullanıcıların anlık ve gerçekçi fiyat tahminlerine kolayca ulaşmasını sağlayacak akıllı bir veri ürünü geliştirmektir.

2. Geliştirilen Ürün

Proje kapsamında, kullanıcılardan aldığı araç özelliklerini arka planda çalışan makine öğrenmesi modeliyle işleyen etkileşimli bir fiyat tahmin web sitesi hazırlanmıştır. Sistem; ekrandaki menülerden seçilen kriterlere göre Türkiye piyasası gerçeklerine en uygun tahmini pazar değerini TL cinsinden hesaplayıp ekrana getirmektedir. Ürünün hedef kitlesi; ikinci el SUV araç almayı veya satmayı düşünen bireysel kullanıcılar ile piyasayı yakından takip etmek isteyen otomotiv meraklıları ve galeri sahipleridir.

3. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

Projeyi geliştirmek için temel programlama dili olarak Python tercih edilmiştir. İlk aşamada Kaggle platformu üzerinden ham bir SUV araç pazar veri seti temin edilmiş; Google Colab ortamında Pandas ve NumPy kütüphaneleri kullanılarak veri ön işleme ve temizlik süreçleri yürütülmüştür. Temizlenen veri seti üzerinde Lineer Regresyon algoritması Scikit-Learn kütüphanesiyle eğitilmiş ve model parametrelerini canlı arayüzde çağırmak üzere Joblib ile .pkl dosyası olarak kaydedilmiştir. Kullanıcı arayüzü Streamlit kütüphanesiyle kodlanmış, tüm sistem GitHub aracılığıyla Streamlit Share bulut platformuna bağlanarak canlı ortama aktarılmıştır. Kodlama sürecindeki kütüphane versiyon hatalarını çözerken de yapay zekâ tabanlı kodlama asistanlarından teknik destek alınmıştır.

4. Test Sonucu

Eğitilen makine öğrenmesi modelinin pazar verilerini öğrenme ve tahmin etme başarı oranı (R^2 Skoru) %72.20 olarak ölçülmüştür. Web sitesi canlıya alındıktan sonra sistemin tutarlılığını test etmek amacıyla farklı araç senaryolarıyla denemeler yapılmıştır. Yapılan testlerde yapay zekanın ürettiği fiyat tahminlerinin, Türkiye ikinci el SUV piyasası gerçeklerine oldukça yakın, mantıklı ve tutarlı sonuçlar verdiği görülmüştür.

5. Değerlendirme

Geliştirilen ürünün en güçlü yönü; arkadaki karmaşık regresyon modelini Streamlit sayesinde herkesin rahatça kullanabileceği, hızlı ve sade bir web arayüzü ile internete taşımış olmasıdır. Ürünün en önemli sınırlılığı ise araç fiyatını doğrudan etkileyen kaza durumu, boyalı parça sayısı, hasar kaydı veya donanım paketi gibi kritik bilgilerin ham veri setinde yer almaması ve bu yüzden tahmine dahil edilememiş olmasıdır. İleride bu detaylı hasar ve donanım kriterlerini de içeren daha büyük bir veri setiyle modelin tahmin gücünü artırmak hedeflenmektedir. Ayrıca Lineer Regresyon yerine daha gelişmiş farklı yapay zekâ algoritmaları denenerek başarı oranı daha da yukarı taşınabilir.